



Projeto Integrador VI

Engenharia de Software
Prof. Dimas Augusto Mendes Lemes

Projeto Integrador

HydroMonitor: Sistema de Detecção de Anomalias em Dados Hidrológicos

Alunos:

Emilly Ferro Bó – 23001239

Gabriel Cardoso Lima – 23011627

Guilherme Maia Dias – 23004454

Isabella Maria Tressino Bruno – 23013050

Izabelle Oliveira Silva – 23001444

Campinas, 2025

SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL.....	3
1.1. Escopo.....	3
1.2. Não Escopo.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1. Objetivos Específicos.....	4
3. CÍRCULO DOURADO.....	4
3.1. Motivação (Por Quê).....	4
3.2. Objetivos (Como).....	4
3.3. Descrição (O Quê).....	5
4. CRONOGRAMA.....	6
5. REQUISITOS.....	8
5.1. Requisitos Funcionais.....	8
5.2. Requisitos não funcionais.....	13
6. BENCHMARK.....	15
7. DIAGRAMA DE TECNOLOGIAS.....	16
8. PRINCIPAIS TELAS.....	18
8.1. Tela de autenticação.....	18
8.2. Dashboard.....	18
8.2.1. Overview das Estatísticas.....	18
8.2.2. Séries Temporais com Anomalias.....	19
8.2.3. Análise de Correlação.....	19
9. PERSONAS.....	20

1. VISÃO GERAL

Este projeto desenvolve um sistema para detecção de anomalias em séries temporais de dados hídricos provenientes da estação de monitoramento Ártemis, localizada na área de atuação das Agência de Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí). São consideradas tanto informações de quantidade quanto de qualidade da água, além da análise de correlação entre as anomalias identificadas. O propósito central é fornecer uma ferramenta de apoio à decisão mais eficiente para o gerenciamento de recursos hídricos, contribuindo para a identificação precoce de situações atípicas que possam indicar riscos ambientais ou operacionais.

1.1. Escopo

O projeto contempla as seguintes atividades:

- Importação dos dados de quantidade de água provenientes do Sistema de Suporte à Decisão das Bacias PCJ (SSD-PCJ) para a estação de monitoramento Ártemis.
- Importação dos dados de qualidade da água obtidos por meio do Sistema de Monitoramento da Qualidade da Água (SIMQUA) para a mesma estação.
- Tratamento, limpeza e padronização das séries temporais.
- Aplicação de modelos de detecção de anomalias em dados de quantidade e de qualidade da água.
- Análise de correlação entre as anomalias identificadas.
- Desenvolvimento de um dashboard interativo para visualização, exploração e interpretação dos resultados obtidos.

1.2. Não Escopo

Não fazem parte deste projeto:

- Coleta direta de dados em campo na estação de monitoramento Ártemis ou em qualquer outro ponto.
- Previsão de eventos futuros.
- Inclusão de corpos hídricos que não possuam dados públicos ou disponíveis no sistemas SSD-PCJ ou SIMQUA.
- Integração operacional com plataformas externas de gestão ou tomada de decisões em tempo real.

2. OBJETIVOS

Desenvolver um sistema para detecção de anomalias em séries temporais de dados de quantidade e qualidade da água da estação de monitoramento Ártemis, localizada na área de atuação das Bacias PCJ, incluindo a análise de correlação entre as anomalias identificadas, com propósito de apoiar a tomada de decisão no gerenciamento de recursos hídricos.

2.1. Objetivos Específicos

- Integrar e padronizar dados hidrológicos do SSD-PCJ e do SIMQUA para a estação Ártemis.
- Aplicar modelos de detecção de anomalias em séries temporais de quantidade e de qualidade da água.
- Avaliar a eficiência e robustez dos métodos utilizados.
- Realizar a correlação entre as anomalias identificadas nos diferentes tipos de dados.
- Desenvolver um dashboard interativo para visualização dos resultados.

3. CÍRCULO DOURADO

3.1. Motivação (Por Quê)

A identificação de anomalias em dados hidrológicos é fundamental para o gerenciamento de recursos hídricos, pois permite identificar rapidamente situações atípicas que podem indicar riscos como secas, enchentes, contaminações ou falhas no monitoramento. Para garantir a segurança hídrica e a preservação ambiental, é fundamental contar com ferramentas que forneçam informações confiáveis e oportunas, capazes de apoiar decisões eficientes na gestão da água.

3.2. Objetivos (Como)

Para alcançar esses objetivos, o projeto integrará séries temporais de dados de quantidade e qualidade da água da estação de monitoramento Ártemis, provenientes dos sistemas SSD-PCJ e SIMQUA, aplicará modelos de detecção de anomalias baseados em aprendizado de máquina e analisará a correlação entre as anomalias detectadas nos diferentes parâmetros.

3.3. Descrição (O Quê)

O resultado do projeto será um sistema capaz de identificar anomalias em séries temporais de dados hidrológicos, correlacioná-las com os parâmetros de quantidade e qualidade da água, e apresentar os resultados de forma clara em um dashboard interativo. Esse sistema fornecerá suporte à tomada de decisão e permitirá uma interpretação mais rápida e confiável dos dados hidrológicos.

4. CRONOGRAMA

Sprint	Período	Atividades	Relacionado a	Responsável
Sprint 1	20/08 - 03/09	Estudo dos conceitos (Séries temporais, Anomalias, Isolation Forest).	-	Equipe
		Criação dos repositórios do Modelo, API e Dashboard.	RNF04	Gabriel e Isabella
Sprint 2	03/09 - 17/09	Importação e análise exploratória dos dados de quantidade (05/24–10/24), pré-processamento, aplicação de DBSCAN e IF.	RF01, RF02, RF03	Isabella
		Prototipação do Dashboard.	RF16, RNF06	Isabella e Izabelle
		Modelagem da arquitetura do sistema (modelo → API → dashboard).	RNF04	Gabriel
Sprint 3	17/09 - 01/10	Integração de gráficos (Apex Charts) no dashboard.	RF16	Emilly e Isabella
		Implementação da Autenticação.	RF13, RNF01	Gabriel e Izabelle
		Importação e processamento dos dados de qualidade, aplicação dos modelos de detecção de anomalias. Integração dos dados de qualidade e quantidade.	RF01–RF05	Isabella
		Avaliação dos modelos com ARI e Jaccard (quantidade / qualidade / integrados).	RF06, RNF05	Guilherme
Sprint 4	01/10 - 19/10	Integração do Redis ao modelo e configuração da API para recuperação e cache.	RF08, RF09, RF10, RF11	Gabriel
		Aplicação do modelo LOF nos dados integrados.	RF03	Emilly, Guilherme e Izabelle
		Desenvolvimento da estrutura final do dashboard (Menu + Filtros + KPIs + Gráficos).	RF14, RF15, RF16, RNF06	Isabella
		Reunião de Homologação com Responsável.	-	Equipe
Sprint 5	19/10 - 03/11	Importação dos dados de 1 ano e posterior 3 anos, pré-processamento e reavaliação.	RF01–RF06	Isabella
		Integração de correlação + implementação do Heatmap.	RF07, RF17	Isabella

		Criação de rotas de séries temporais e filtros por estação/período.	RF14, RF16	Gabriel
		Validação dos modelos (ARI, Silhouette, DBI, CH).	RF06, RNF05	Guilherme
		Reunião de homologação com Responsável.	-	Equipe
		Apresentação para Agência PCJ.	-	Equipe
Sprint 6	03/11 - 19/11	Pipeline final (modelo → API → Redis → Dashboard) consolidada.	RF03–RF11	Gabriel, Guilherme, Isabella
		Funcionalidades finais: Exportação CSV, Logout, Otimizações visuais.	RF12, RF13, RF16, RF15	Emilly, Gabriel, Isabella e Izabelle
		Finalização da documentação + Relatório de Curricularização + Relatório de Horas.	RNF07	Isabella
		Apresentação final.	-	Equipe

5. REQUISITOS

5.1. Requisitos Funcionais

RF01 - Leitura e análise exploratória dos dados			
Título	Leitura e análise exploratória dos dados	Id	RF01
Descrição	O sistema deve ler os arquivos de séries temporais presentes em data/raw/ e realizar análise exploratória para identificar valores ausentes e necessidade de padronização.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Alta
Pré-condições	Arquivos CSV disponíveis na pasta data/raw/.		
Critério de aceitação	Dados lidos corretamente, relatório da análise exploratória gerado, inconsistências ou valores ausentes identificados.		
Dependências	Nenhuma		

RF02 - Pré-processamento e armazenamento de dado			
Título	Pré-processamento e armazenamento de dados	Id	RF02
Descrição	Após a análise exploratória, o sistema deve pré-processar os dados, tratando valores ausentes, padronizações e ajustes necessários, e salvar o resultado na pasta data/processed/.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Alta
Pré-condições	RF01 concluído.		
Critério de aceitação	Dados pré-processados salvos corretamente em data/preprocessed; log de processamento gerado.		
Dependências	RF01		

RF03 - Detecção de anomalias com Isolation Forest			
Título	Detecção de anomalias com Isolation Forest	Id	RF03
Descrição	O sistema deve aplicar o algoritmo Isolation Forest aos dados pré-processados, realizando grid-search automático para encontrar os melhores parâmetros, e identificar anomalias.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Alta
Pré-condições	RF02 concluído.		
Critério de aceitação	Anomalias detectadas corretamente; melhores parâmetros selecionados via grid search; resultados armazenados.		
Dependências	RF02		

RF04 - Inserção de labels de anomalias			
Título	Inserção de labels de anomalias	Id	RF04
Descrição	Os labels de anomalias identificadas devem ser inseridos no dataframe correspondente e salvos em CSV na pasta data/anomalies/.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Alta
Pré-condições	RF03 concluído.		
Critério de aceitação	CSV de anomalias salvo corretamente; cada registro contém a coluna de valor e label de anomalia.		
Dependências	RF03		

RF05 - Integração de séries temporais para análise de correlação			
Título	Integração de séries temporais para análise de correlação	Id	RF05
Descrição	O sistema deve integrar todas as séries temporais em um único dataframe, incluindo a identificação de coluna de medição e coluna de anomalia. Esta integração deve passar por pré-processamento adicional: ajuste de frequência, tratamento de ausentes e padronização.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Alta
Pré-condições	RF04 concluído		
Critério de aceitação	Dataframe integrado criado corretamente. logs de pré-processamento gerados; dados consistentes.		
Dependências	RF04		

RF06 - Validação do modelo			
Título	Validação do modelo	Id	RF06
Descrição	O sistema deve validar a estabilidade do modelo utilizando o índice ARI, realizando um grid search automático e avaliando o desempenho com métricas de cluster: silhouette, Davies-Bouldin e Calinski-Harabasz.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Média
Pré-condições	RF05 concluído.		
Critério de aceitação	Métricas de estabilidade calculadas e armazenadas; grid search executado corretamente.		
Dependências	RF05		

RF07 - Análise de correlação de Pearson			
Título	Análise de correlação de Pearson	Id	RF07
Descrição	O sistema deve realizar a análise de correlação de Pearson no dataframe integrado para identificar relações lineares entre as séries temporais.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Média
Pré-condições	RF05 concluído.		
Critério de aceitação	Matriz de correlação de Pearson gerada e armazenada; resultados consistentes com os dados.		
Dependências	RF05		

RF08 - Armazenamento dos dados processados no Redis			
Título	Armazenamento dos dados processados no Redis	Id	RF08
Descrição	O modelo deve enviar os dados das séries já processadas para o Redis.		
Ator	Sistema (Modelo)	Prioridade	Alta
Pré-condições	Dados processados disponíveis ao final da etapa de modelagem.		
Critério de aceitação	Os dados processados devem estar acessíveis no Redis, identificados de forma única.		
Dependências	RF01-RF07		

RF09 - Consulta ao Redis			
Título	Consulta ao Redis	Id	RF09
Descrição	A API deve consultar o Redis para recuperar os dados processados com base nos filtros de estação e período solicitados pelo dashboard.		
Ator	Sistema (Backend)	Prioridade	Alta
Pré-condições	RF08 concluído.		
Critério de aceitação	Dados retornados em milissegundos, sem recomputação.		
Dependências	RF08		

RF10 - Cálculo de estatísticas para KPIs			
Título	Cálculo de estatísticas para KPIs	Id	RF10
Descrição	A API deve calcular estatísticas (média, máx e min) sobre os dados recuperados no Redis.		
Ator	Sistema (Backend)	Prioridade	Alta
Pré-condições	RF09 concluído.		
Critério de aceitação	Estatísticas corretas retornadas no formato JSON		
Dependências	RF09		

RF11 - Cache de estatísticas por 10 minutos			
Título	Cache de estatísticas por 10 minutos	Id	RF11
Descrição	Caso as estatísticas não estejam no cache, a API deve calcular, armazenar no Redis com expiração de 10 minutos e retornar o resultado ao Frontend.		
Ator	Sistema (Backend)	Prioridade	Alta
Pré-condições	RF10 concluído.		
Critério de aceitação	Cache atualizado corretamente; requisições subsequentes mais rápidas.		
Dependências	RF09, RF10		

RF12 - Exportação de dados em formato CSV			
Título	Exportação de dados em formato CSV	Id	RF12
Descrição	A API deverá disponibilizar um endpoint que permita a exportação dos dados atualmente filtrados e exibidos no dashboard, retornando-os em formato CSV.		
Ator	Usuário	Prioridade	Média
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado; Os dados devem ter sido carregados no dashboard, com estação e período definidos.		
Critério de aceitação	O CSV gerado deve conter apenas os dados referentes à estação e ao período selecionados.		
Dependências	RF09, RF10, RF11		

RF13 - Autenticação (Login / Logout)			
Título	Autenticação (Login / Logout)	Id	RF13
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário realize login utilizando credenciais válidas e efetue logout quando desejar, garantindo acesso seguro às funcionalidades do dashboard.		
Ator	Usuário	Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário deve possuir credenciais válidas.		
Critério de aceitação	O sistema deve validar usuário e senha; Em caso de credenciais inválidas, deve exibir mensagem de erro. O logout deve encerrar a sessão e impedir acesso às rotas protegidas.		
Dependências	Nenhuma		

RF14 - Seleção de Estação e Período			
Título	Seleção de Estação e Período	Id	RF14
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário selecione a estação de monitoramento e o período de visualização dos dados.		
Ator	Usuário	Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário deve estar autenticado.		
Critério de aceitação	A lista de estações deve estar disponível; O usuário deve conseguir aplicar filtros de período; O dashboard deve ser atualizado conforme a seleção.		
Dependências	RF13		

RF15 - Visualização de KPIs			
Título	Visualização de KPIs	Id	RF15
Descrição	O sistema deve apresentar KPIs relacionadas aos dados da estação selecionada, incluindo média, máximo e mínimo do período selecionado.		
Ator	Usuário	Prioridade	Média
Pré-condições	Seleção de estação e período realizada.		
Critério de aceitação	As KPIs devem refletir os dados correspondentes aos filtros aplicados; Caso os valores estejam em cache no Redis, devem ser carregados diretamente; Em ausência de cache, a API deve recalcular e armazenar por 10 minutos.		
Dependências	RF09, RF14		

RF16 - Visualização de KPIs			
Título	Visualização de Gráficos de Anomalias	Id	RF16
Descrição	O sistema deve permitir a visualização de gráficos de séries temporais com indicação das anomalias detectadas. O usuário deve poder alternar entre valores normalizados ou originais e selecionar quais variáveis deseja visualizar.		
Ator	Usuário	Prioridade	Alta
Pré-condições	Dados processados disponíveis.		
Critério de aceitação	Anomalias devem estar claramente destacadas; Deve ser possível alternar entre normalizado / não normalizado; Deve permitir selecionar/deselecionar variáveis exibidas.		
Dependências	RF07, RF11, RF14		

RF17 - Visualização das Correlações			
Título	Visualização de Correlações	Id	RF17
Descrição	O sistema deve exibir um mapa de calor (heatmap) com correlações entre os parâmetros monitorados e um resumo interpretativo.		
Ator	Usuário	Prioridade	Média
Pré-condições	Dados integrados e correlacionados disponíveis.		
Critério de aceitação	Devem ser exibidos coeficientes e interpretações resumidas..		
Dependências	RF08, RF14		

5.2. Requisitos não funcionais

RNF01 - Segurança de Acesso			
Título	Segurança de Acesso	Id	RNF01
Descrição	O sistema deve exigir autenticação para acessar o dashboard e operações internas.		
Critério de aceitação	Somente usuários autenticados devem acessar telas internas; Senhas não devem ser armazenadas em texto puro.		

RNF02 - Desempenho / Tempo de Resposta			
Título	Desempenho / Tempo de Resposta	Id	RNF02
Descrição	A API deve responder às requisições do dashboard em até 3 segundos quando os dados estiverem disponíveis em cache Redis.		
Critério de aceitação	KPIs, gráficos e heatmaps carregam em até 3s após seleção de filtros (com cache).		

RNF03 - Disponibilidade			
Título	Disponibilidade	Id	RNF03
Descrição	O sistema deve estar disponível para uso no mínimo 95% do tempo operacional.		
Critério de aceitação	Não deve haver indisponibilidade prolongada durante a análise dos usuários.		

RNF04 - Manutenibilidade			
Título	Manutenibilidade	Id	RNF04
Descrição	O código deve ser modularizado em três camadas independentes: Modelo, Backend/API e Frontend, para facilitar a manutenção.		
Critério de aceitação	Alterações no modelo de detecção não devem exigir mudanças nas telas. Alterações visuais não devem alterar lógica interna.		

RNF05 - Confiabilidade dos Resultados			
Título	Confiabilidade dos Resultados	Id	RNF05
Descrição	Os modelos de detecção de anomalias devem ser validados utilizando métricas definidas (ARI, Silhouette, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz).		
Critério de aceitação	As métricas e parâmetros finais devem ser registrados e versionados.		

RNF06 - Usabilidade			
Título	Usabilidade	Id	RNF06
Descrição	A interface do dashboard deve apresentar visualização clara, com organização por seções: KPIs, Gráficos e Correlações.		
Critério de aceitação	O usuário deve conseguir compreender cada visualização sem consultar documentação externa.		

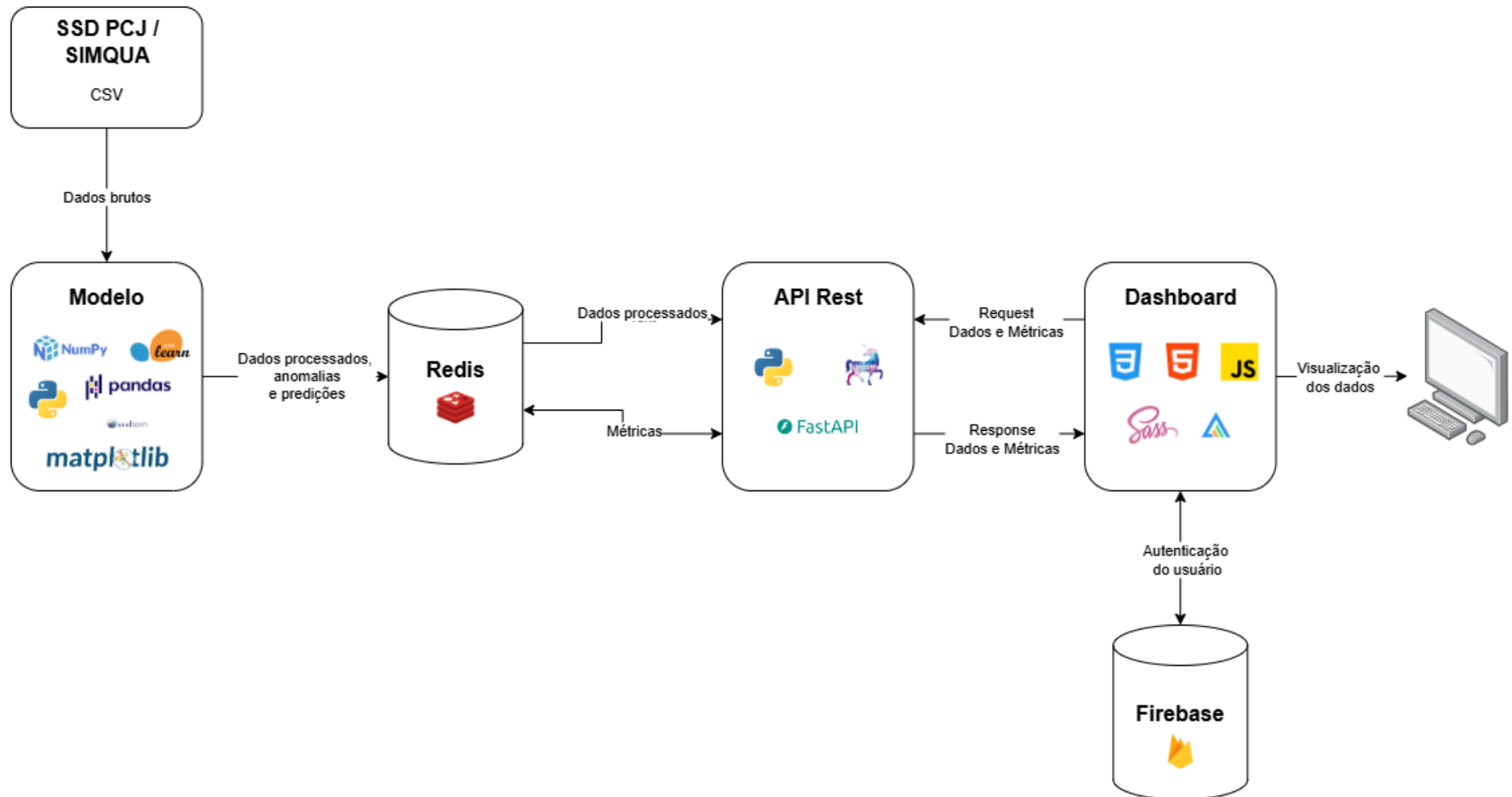
RNF07 - Auditabilidade			
Título	Auditabilidade / Log	Id	RNF07
Descrição	A API deve registrar logs de execução contendo data/hora, rota acessada e usuário.		
Critério de aceitação	Logs devem estar disponíveis para auditoria mínima de operação.		

RNF08 - Exportação Consistente			
Título	Exportação Consistente	Id	RNF08
Descrição	O arquivo CSV exportado deve manter a integridade dos dados e formato padronizado.		
Critério de aceitação	CSV deve abrir corretamente em Excel/LibreOffice sem ajustes adicionais.		

6. BENCHMARK

	HydroMonitor	SSD PCJ	SIMQUA	Hidroweb (ANA)
Detecção automática de anomalias	✓	✗	✗	✗
Dashboard interativo para inspeção visual	✓	✗	✗	✗
Exportação de relatórios / CSV	✓	✓	✓	✓
Visualização das séries temporais	✓	✓	✓	✓
Análise de correlação de anomalias	✓	✗	✗	✗
Autenticação e controle de usuários	✓	✓	✓	✓
Pipeline automatizada de ingestão e tratamento dos dados	✓	✗	✗	✗
Filtros avançados por estação, período, parâmetro	✓	✓	✓	✓
KPIs para monitoramento operacional	✓	✗	✗	✗

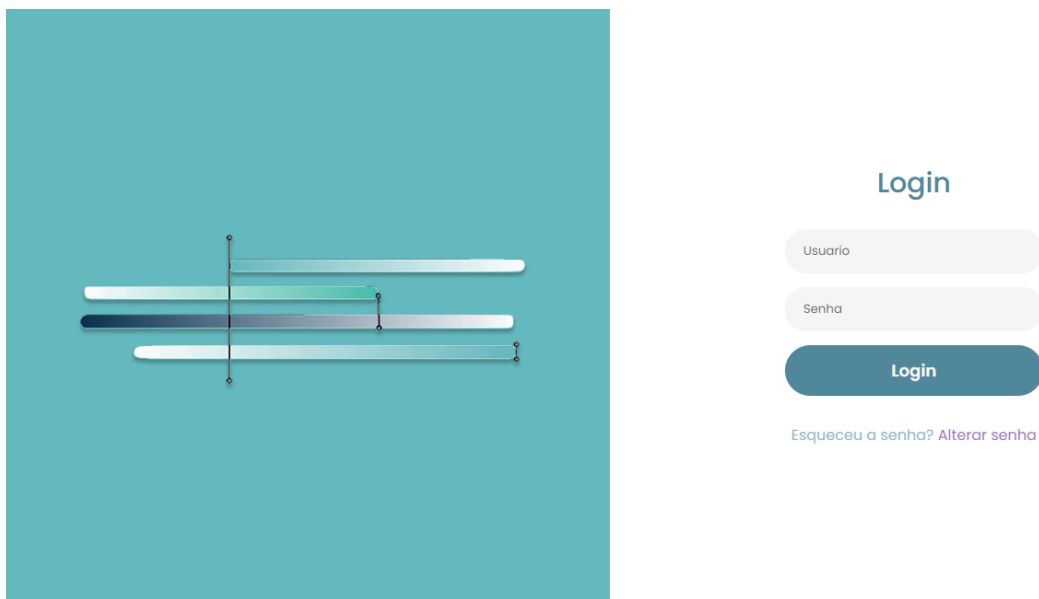
7. DIAGRAMA DE TECNOLOGIAS



Tecnologia	Função no Sistema	Descrição / Justificativa
Python	Linguagem principal do modelo	Usado para todo o pipeline de dados
NumPy	Cálculos numéricos	Manipulação de matrizes e operações matemáticas necessárias ao tratamento das séries temporais
Pandas	Manipulação das séries temporais	Usado para limpeza, padronização, integração e estruturação de dados em dataframes.
Scikit-Learn	Detecção de anomalias	Biblioteca utilizada para aplicação do algoritmo Isolation Forest e métricas de avaliação.
Matplotlib	Visualização de dados	Empregado na análise exploratória e validação dos resultados durante o desenvolvimento do modelo.
Redis	Cache de dados processados e métricas	Armazena as séries temporais já tratadas e métricas, permitindo respostas rápidas com alto desempenho.
FastAPI	API REST para comunicação entre backend e frontend	Recebe solicitações do dashboard, consulta o Redis, calcula KPIs e retorna dados em formato JSON.
HTML / CSS / JavaScript	Estrutura e comportamento da interface do usuário	Base do dashboard que permite interação com gráficos, filtros, KPIs e visualização de anomalias.
SASS	Estilização avançada do dashboard	Utilizado para manter organização visual e facilitar manutenção de estilos
ApexCharts	Visualização interativa das séries temporais e heatmaps	Biblioteca de gráficos usada no frontend para plotar séries temporais com marcação de anomalias e heatmap de correlações
Firebase Authentication	Controle do acesso ao sistema	Gerencia login e logout dos usuários garantindo que apenas autorizados visualizem os dados e análises

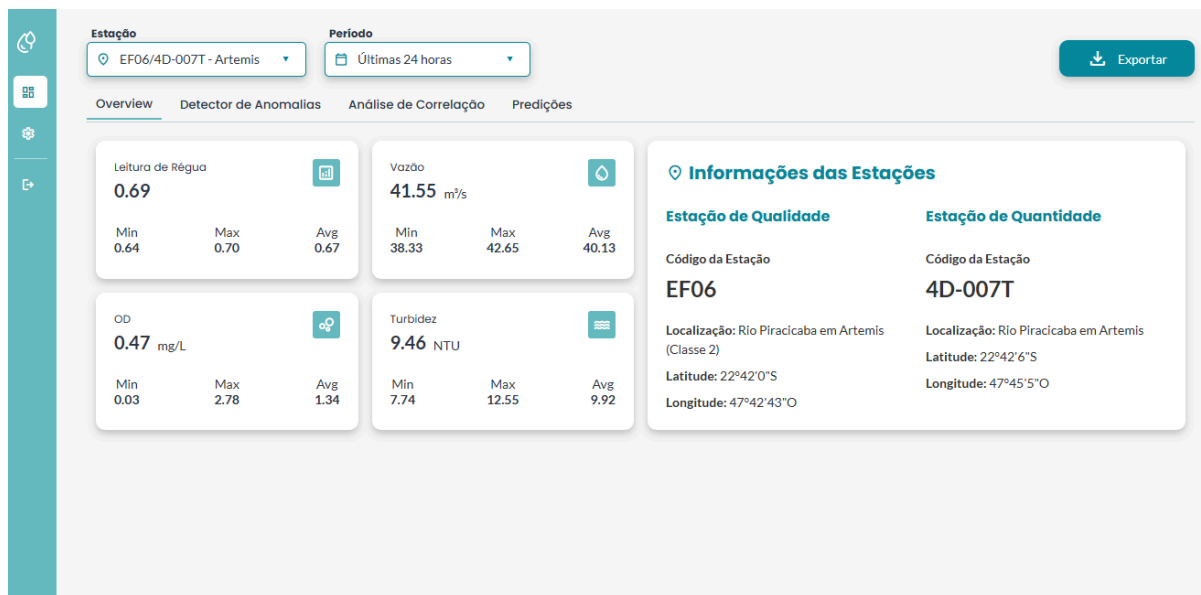
8. PRINCIPAIS TELAS

8.1. Tela de autenticação

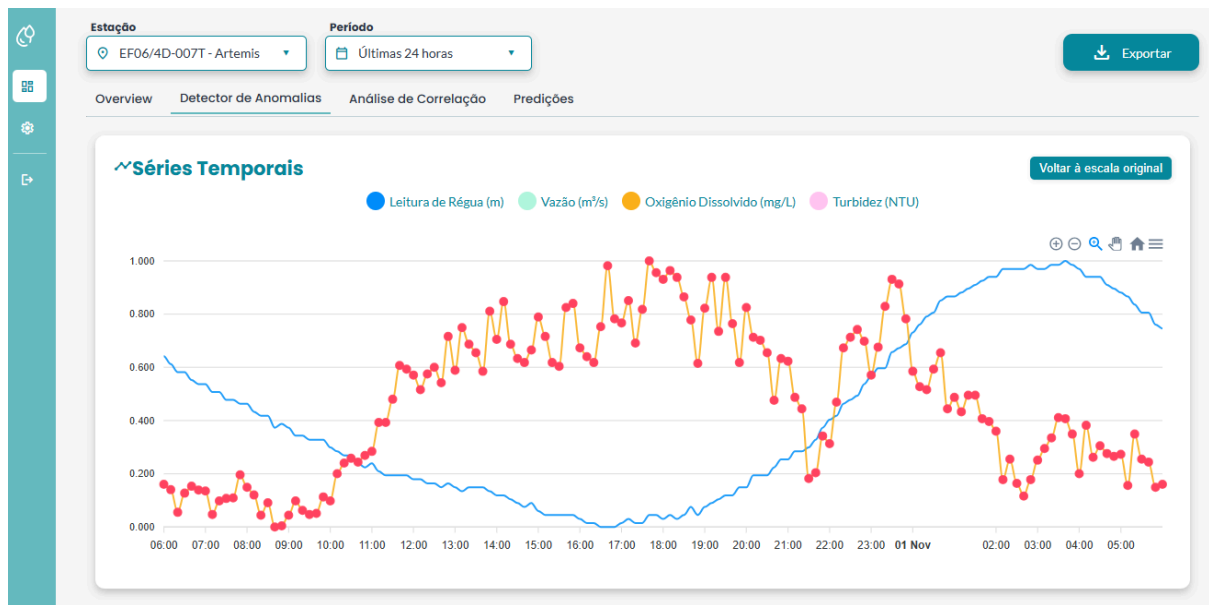


8.2. Dashboard

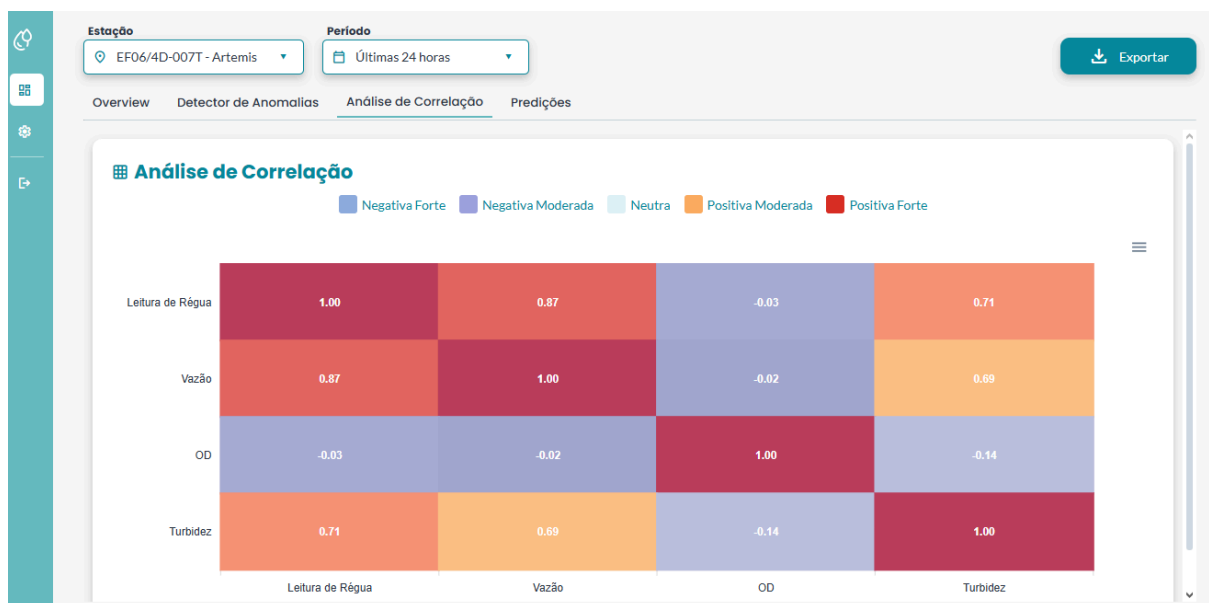
8.2.1. Overview das Estatísticas



8.2.2. Séries Temporais com Anomalias



8.2.3. Análise de Correlação



9. PERSONAS

Eduardo Carvalho



Idade 52 anos
Gênero Masculino
Escolaridade Especialização em Gestão Ambiental
Cargo Coordenador de Recursos Hídricos

Contexto Profissional

Eduardo coordena equipes que monitoram rios e reservatórios e precisa consolidar informações para relatórios de comitês e agências reguladoras. Seu foco é estratégico: ele não faz análise técnica detalhada, mas depende de resultados confiáveis.

Objetivos no Sistema

- Obter KPIs e visualizações objetivas
- Facilitar comunicação de resultados em reuniões
- Exportar informações para relatórios institucionais

Desafios

- Necessidade de rapidez na tomada de decisão
- Dificuldade em interpretar dados muito técnicos
- Dependência da equipe para gerar relatórios consolidados

Motivação

Aumentar a eficiência da gestão, reduzindo incertezas e garantindo embasamento técnico nas decisões apresentadas a órgãos públicos e parceiros.

Ana Teixeira



Idade 34 anos
Gênero Feminino
Escolaridade Pós-graduação em Recursos Hídricos
Cargo Analista de Monitoramento Hidrológico

Contexto Profissional

Ana trabalha diariamente acompanhando séries temporais de rios e reservatórios. Ela precisa identificar mudanças significativas nos dados e repassar informações para tomada de decisão. Usa planilhas e dashboards, mas nem sempre consegue detectar rapidamente anomalias ou explicar relações entre variáveis.

Objetivos no Sistema

- Visualizar rapidamente indicadores e séries históricas
- Identificar anomalias de forma automatizada
- Exportar relatórios consolidados para repassar aos gestores

Desafios

- Alto volume de dados para analisar manualmente
- Falta de padronização entre diferentes fontes de dados
- Pressão para emitir alertas de anomalias com rapidez

Motivação

Garantir que decisões sobre operação hídrica sejam tomadas de forma segura e bem fundamentada, reduzindo riscos e retrabalho.

Sérgio Pereira



Idade

43 anos

Gênero

Masculino

Escolaridade

Mestrado em Gestão de Recursos Hídricos e Planejamento Ambiental

Cargo

Coordenador de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

Contexto Profissional

Sérgio é responsável por decisões estratégicas relacionadas ao uso da água, operação de reservatórios, comunicação de situações de risco e priorização de investimentos em infraestrutura hídrica. Ele participa de reuniões de comitês, acompanha situações de escassez e elabora planos de contingência.

Objetivos no Sistema

- Identificar situações fora da normalidade que demandam ação.
- Gerar mapas e gráficos para apresentar em reuniões e relatórios executivos.
- Avaliar se uma anomalia é pontual ou parte de uma tendência preocupante.

Desafios

- Necessita de resumos claros, sem excesso de detalhes.
- Depende de dados confiáveis para justificar decisões em reuniões oficiais.
- Precisa identificar anomalias relevantes, e não ruído estatístico.
- É pressionado por tempo e por fatores políticos.

Motivação

Tomar decisões rápidas e fundamentadas, garantindo segurança hídrica, transparência das ações e confiança institucional. O sistema reduz dependência de terceiros para consolidar informação e melhora a capacidade de comunicação técnica nas reuniões de planejamento.